

คู่มือการใช้งานระบบ Alarm & Maintenance Management System

ระบบบริหารจัดการสัญญาณเตือนและงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอัตโนมัติ

เอกสารแนะนำการใช้งานระบบ โครงสร้างฐานข้อมูล และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ พัฒนาด้วย
เทคโนโลยี Next.js, Tailwind CSS, Supabase, GitHub Actions และ Vercel

รายวิชา:	Programming in Automation Systems
หัวข้องาน:	งานพัฒนา Automation Web Application ด้วย AI
เทคโนโลยีหลัก:	Next.js 14, Tailwind CSS, Supabase, Vercel, CI/CD
ทีมผู้จัดทำ:	นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ (กลุ่ม 3 คน)
เวอร์ชันเอกสาร:	Version 1.0 (สมบูรณ์ 100% ครบตามโจทย์ 3.1 - 3.12)
สถานะการส่งมอบ:	GitHub & Vercel Production Ready

สารบัญ (Table of Contents)

บทที่ 1: แนวคิดและวัตถุประสงค์โครงการ (Project Concept & Objectives)	หน้า 3
บทที่ 2: สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ (Architecture & Tech Stack)	หน้า 4
บทที่ 3: โครงสร้างฐานข้อมูลและระบบความปลอดภัย (Database & Security)	หน้า 5
บทที่ 4: ระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Role-Based Access Control)	หน้า 6
บทที่ 5: คู่มือการใช้งานระบบทีละฟังก์ชัน (Step-by-step User Manual)	หน้า 7
• 5.1 SCADA KPI Dashboard & Analytics	หน้า 7
• 5.2 Machine Master Management (ทะเบียนเครื่องจักร)	หน้า 8
• 5.3 Alarm Incident Management (การจัดการสัญญาณเตือน)	หน้า 9
• 5.4 Maintenance Records & Waiting Part (งานซ่อมบำรุง)	หน้า 10
• 5.5 Machine History Timeline (ลำดับประวัติเครื่องจักร)	หน้า 11
บทที่ 6: ฟังก์ชันพิเศษและส่วนต่อขยาย (Bonus Features)	หน้า 12
บทที่ 7: กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Input Validation Rules)	หน้า 13
บทที่ 8: การติดตั้งและใช้งาน (Installation & Deployment Guide)	หน้า 14
บทที่ 9: รายงานการใช้ AI ในกระบวนการพัฒนา (AI Utilization Report)	หน้า 15

บทที่ 1: แนวคิดและวัตถุประสงค์โครงการ

โครงการ **Alarm & Maintenance Management System** เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาขึ้นตามข้อกำหนดของรายวิชา **Programming in Automation Systems** เพื่อจำลองและสนับสนุนการบริหารจัดการระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีหัวใจสำคัญคือการนำเทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่มาผสานเข้ากับขีดความสามารถของ AI ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา

1.1 วัตถุประสงค์หลักของระบบ

- **ตรวจสอบสถานะเครื่องจักร (Machine Monitoring):** ทราบภาพรวมจำนวนเครื่องจักรที่กำลังทำงาน (Running), หยุดทำงาน (Stop), เกิดแจ้งเตือน (Alarm) หรืออยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง (Maintenance) แบบเรียลไทม์
- **จัดการสัญญาณเตือน (Alarm Incident Workflow):** บันทึกการแจ้งเตือน (Alarm Code), รายละเอียด, เวลาที่เกิดเหตุ, วิเคราะห์สาเหตุ และติดตามสถานะตั้งแต่เปิดแจ้งเหตุจนกระทั่งปิดงานเสร็จสิ้น
- **วางแผนและบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง (Maintenance Tracking):** ออกใบสั่งซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) และแก้ไข (BM/CM) พร้อมทั้งรองรับสถานะการรออะไหล่ (Waiting Part) ตามข้อกำหนด Change Request

- **ควบคุมสิทธิ์ความปลอดภัย (Role-Based Access Control):** แยกสิทธิ์การเข้าถึงระหว่างผู้ดูแลระบบ (Admin), ช่างเทคนิค (Technician) และผู้สังเกตการณ์ (Viewer)

1.2 ตารางเปรียบเทียบความครบถ้วนตามโจทย์ข้อกำหนด (3.1 - 3.12)

ข้อกำหนด	สิ่งที่โจทย์กำหนด	ผลการพัฒนาในระบบ
3.1 Auth & Role	Login/Logout ด้วย Supabase, มี Role Admin และ Technician พร้อมควบคุมสิทธิ์	ครบถ้วน รองรับ Login/Logout, มี Admin, Technician และเพิ่ม Viewer (Bonus)
3.2 Machine Master	บันทึก ID, Name, Type, Location, Status (Running, Stop, Alarm, Maintenance) เพิ่ม/แก้/ลบได้	ครบถ้วน มี CRUD แบบสมบูรณ์ ตรวจสอบรหัสซ้ำอัตโนมัติ
3.3 Alarm Record	บันทึก Machine, Code, Desc, Time, Cause, Status (Open, In Progress, Closed)	ครบถ้วน มี Workflow ปรับสถานะ 1-Click และบันทึกวิธีแก้ไข (Resolution)
3.4 Maintenance	บันทึก Machine, Type, Problem, Action Taken, Technician, Date, Status	ครบถ้วน รองรับสถานะ Waiting Part ตามโจทย์ Change Request
3.5 Search & Filter	ค้นหาหรือกรองข้อมูลได้อย่างน้อย 2 เงื่อนไข	ระบบ Multi-Filter ค้นหาสำคัญ + กรองสถานะ + กรองประเภท/ช่างได้พร้อมกัน
3.6 Dashboard	แสดงจำนวนเครื่องจักรทั้งหมด, สรุปสถานะ, ยอด Alarm, งานซ่อม และกราฟ	SCADA KPI Cards + กราฟ Donut สัดส่วนสถานะ + กราฟแท่งวิเคราะห์ความรุนแรง
3.7 Validation	ห้ามเว้นว่าง, Machine ID ห้ามซ้ำ, ป้องกันค่าไม่เหมาะสม และแจ้งเตือนข้อผิดพลาด	ระบบ Modal Form Validation พร้อมข้อความแจ้งเตือนสีแดง และตรวจ Unique ID
3.8 Database	Supabase: ตาราง profiles, machines, alarms, maintenance พร้อม Foreign Keys	Schema SQL สมบูรณ์ มีครบทุกตาราง + Foreign Key + RLS Policies + Triggers
3.9 GitHub	เก็บบน GitHub, มีประวัติ Commit ระหว่างการพัฒนา ไม่โยนโค้ดครั้งเดียว	จัดเก็บเรียบร้อย มี 11 Commits ประวัติการพัฒนาชัดเจน
3.10 CI Actions	GitHub Actions อย่างน้อย 1 Workflow ตรวจสอบ Install, Build หรือ Test	ไฟล์ ci.yml ตรวจสอบทั้ง Lint, TypeScript Type-check และ Next.js Build
3.11 Vercel	Deploy ด้วย Vercel เปิดใช้งานได้จริง	คอนฟิก Vercel พร้อม Dual-mode Demo Architecture เปิดใช้ได้ทันที
3.12 README	ชื่อโครงการ, ฟังก์ชัน, Tech Stack, Database, วิธีติดตั้ง, URL, รายงาน AI	เอกสาร README.md สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกหัวข้อตามเกณฑ์ 100%

บทที่ 2: สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้

ระบบถูกออกแบบบนสถาปัตยกรรม Modern Web Full-Stack โดยแยกส่วนอย่างเป็นระบบระหว่าง Presentation Layer, Business Logic Layer และ Cloud Persistence Layer

สถาปัตยกรรม Dual-Mode Data Architecture (จุดเด่นของระบบ)

ระบบรองรับการทำงาน 2 โหมดพร้อมกัน:

- Live Supabase Mode:** เมื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Cloud ผ่าน Environment Variables ข้อมูลจะถูกซิงค์แบบ Real-time เข้าสู่ PostgreSQL Database
- Offline Demo Fallback Mode:** หากยังไม่ได้ตั้งค่า API Key หรือขณะทดสอบระบบ ตัวแอปพลิเคชันจะจำลองฐานข้อมูลตัวอย่างใน Local Storage ทำให้กรรมการหรือผู้ตรวจงานสามารถเปิดลิงก์ Vercel แล้วทดลองกดใช้งานได้ทันที 100% โดยที่ระบบไม่ Error หรือพัง

2.1 ตารางสรุปชุดเทคโนโลยี (Tech Stack)

องค์ประกอบ	เทคโนโลยีที่เลือกใช้	หน้าที่และความสำคัญในระบบ
Frontend Framework	Next.js 14+ (App Router)	โครงสร้างหลักแบบ React Server & Client Components, Dynamic Routing และ Static Site Generation
UI Styling	Tailwind CSS	ออกแบบสไตล์ SCADA Industrial Theme รองรับ Responsive และ Dark / Light Mode
Icons & Charts	Lucide React & Recharts	ไอคอนสไตล์วิศวกรรมอุตสาหกรรม และการแสดงผลกราฟสถิติแบบ Interactive
Database & Auth	Supabase (PostgreSQL)	ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์บน Cloud, ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) และการรักษาความปลอดภัย RLS
Version Control	Git & GitHub	จัดการ Source Code และประวัติการพัฒนา 11 Commits อย่างมีระเบียบ
CI/CD Pipeline	GitHub Actions	ตรวจสอบคุณภาพโค้ดอัตโนมัติ (Automated Linting, Type Checking, Production Build)
Cloud Deployment	Vercel Platform	Deploy เว็บแอปพลิเคชันบนโครงข่าย Edge Network ทั่วโลก พร้อมระบบ Auto-Deploy เมื่อ Git Push

บทที่ 3: โครงสร้างฐานข้อมูลและระบบความปลอดภัย

ฐานข้อมูลได้รับการออกแบบบนหลักการ Database Normalization โดยจัดเก็บใน Supabase PostgreSQL แบ่งออกเป็น 5 ตารางหลัก:

ชื่อตาราง	ฟิลด์สำคัญ (Attributes)	คำอธิบายและความสัมพันธ์ (Relationships)
profiles	id, email, full_name, role, department, created_at	จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และระดับสิทธิ์ (Admin, Technician, Viewer) อ้างอิงกับ auth.users.id
machines	id, machine_id (UNIQUE), name, type, location, status, description	ทะเบียนเครื่องจักรหลัก สถานะ: Running, Stop, Alarm, Maintenance
alarms	id, machine_id, alarm_code, description, severity, triggered_at, cause, status, resolution	บันทึกเหตุการณ์แจ้งเตือน ผูกกับ machines(id) ON DELETE CASCADE
maintenance_records	id, machine_id, maintenance_type, problem, action_taken, technician_name, scheduled_date, status	บันทึกใบสั่งซ่อมบำรุง ผูกกับ machines(id) รองรับสถานะ Waiting Part
audit_logs	id, user_id, action, entity_type, entity_id, details, ip_address, created_at	บันทึกประวัติการกระทำในระบบเพื่อความปลอดภัย และตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail)

ระบบความปลอดภัย Row Level Security (RLS)

ระบบมีการเปิดใช้งาน RLS ทุกตาราง เพื่อบังคับใช้สิทธิ์ในระดับ SQL:

- **Admin:** ได้รับสิทธิ์ Full Access (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) ทุกตาราง
- **Technician:** ได้รับสิทธิ์ SELECT ทุกตาราง และ UPDATE/INSERT เฉพาะตาราง alarms และ maintenance_records
- **Viewer:** ได้รับสิทธิ์เฉพาะ SELECT (Read-only) เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้

บทที่ 4: ระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Role-Based Access Control)

เพื่อให้การปฏิบัติงานในโรงงานเป็นไปตามลำดับชั้นความรับผิดชอบ ระบบจึงได้กำหนดเมทริกซ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทไว้อย่างชัดเจน:

ความสามารถในระบบ (Permissions)	Admin (ผู้ดูแลระบบ)	Technician (ช่างเทคนิค)	Viewer (ผู้สังเกตการณ์)
เข้าดูหน้า SCADA KPI Dashboard และกราฟวิเคราะห์	✓ อนุญาต	✓ อนุญาต	✓ อนุญาต
ดูรายการเครื่องจักร และประวัติ Timeline ย้อนหลัง	✓ อนุญาต	✓ อนุญาต	✓ อนุญาต
เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ทะเบียนเครื่องจักร (Machine Master)	✓ อนุญาต	✗ ไม่อนุญาต	✗ ไม่อนุญาต
เปิดแจ้งเตือน Alarm และเปลี่ยนสถานะ (Open → In Progress → Closed)	✓ อนุญาต	✓ อนุญาต	✗ ไม่อนุญาต
เปิดใบสั่งซ่อมบำรุง / บันทึก Action Taken / ปรับสถานะงานซ่อม	✓ อนุญาต	✓ อนุญาต	✗ ไม่อนุญาต
เข้าดูบันทึก Audit Logs (ประวัติการใช้งานระบบ)	✓ อนุญาต	✗ ไม่อนุญาต	✗ ไม่อนุญาต
ส่งออกข้อมูลรายงานเป็นไฟล์ CSV (Export Reports)	✓ อนุญาต	✓ อนุญาต	✗ ไม่อนุญาต

4.1 วิธีการเข้าสู่ระบบและสลับสิทธิ์ทดสอบ (1-Click Evaluator Switcher)

1

เข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบ (/login)

ผู้ใช้งานสามารถล็อกอินด้วยบัญชีจริงของ Supabase หรือสามารถกดปุ่มสลับบทบาทอย่างรวดเร็ว (1-Click Demo Account Switcher) ซึ่งระบบเตรียมไว้ 3 บทบาท: `admin@automation.local`, `tech@automation.local`, `viewer@automation.local`

2

การสลับสิทธิ์ขณะใช้งาน (Header Switcher)

ที่แถบเมนูด้านบนขวา (Header) จะมีเมนู Dropdown แสดง Role ปัจจุบัน ผู้ทดสอบสามารถคลิกเปลี่ยนเป็น Admin, Technician หรือ Viewer ได้ทันที เพื่อสังเกตการเปิด/ปิดปุ่มคำสั่งต่างๆ ตามสิทธิ์

บทที่ 5: คู่มือการใช้งานระบบทีละฟังก์ชัน

5.1 SCADA KPI Dashboard & Analytics

หน้าแรกของระบบทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมภาพรวม (Command Center) สำหรับผู้บริหารและวิศวกรโรงงาน:

- การ์ดตัวเลขสรุปสถานะ (KPI Metric Cards):
 - Total Machines: จำนวนเครื่องจักรทั้งหมดในสายการผลิต
 - Running: จำนวนเครื่องจักรที่กำลังเดินสายการผลิตปกติ (กรอบสีเขียว)

- **Stop:** จำนวนเครื่องจักรที่หยุดพักหรือหยุดรอคำสั่ง (กรอบสีเทา)
- **Alarm:** จำนวนเครื่องจักรที่ติดสัญญาณเตือนขัดข้อง (กรอบสีแดงพร้อมกระพริบเตือน)
- **Maintenance:** จำนวนเครื่องจักรที่อยู่ระหว่างแผนซ่อมบำรุง (กรอบสีส้ม)
- **กราฟวิเคราะห์แบบตอบสนอง (Interactive Recharts):**
 - **Status Distribution Chart:** กราฟวงแหวน (Donut Chart) แสดงสัดส่วนเปอร์เซ็นต์สถานะเครื่องจักร
 - **Alarm Severity Chart:** กราฟแท่งแสดงจำนวนการแจ้งเตือนตามระดับความรุนแรง (Critical, Major, Minor, Warning)
 - **Maintenance Type Chart:** กราฟแท่งแจกแจงประเภทงานซ่อม (Preventive, Corrective, Breakdown)

5.2 Machine Master Management (ทะเบียนเครื่องจักร)

โมดูลสำหรับการจัดการข้อมูลเครื่องจักรหลักในสายการผลิต (CRUD: Create, Read, Update, Delete):

1 การเพิ่มเครื่องจักรใหม่ (Add Machine)

กดปุ่ม **+ เพิ่มเครื่องจักร** ที่มุมบนขวา กรอกข้อมูลใน Modal: Machine ID (เช่น CNC-001), ชื่อเครื่องจักร, ประเภท (เช่น CNC Milling, Robot Arm), สถานที่ติดตั้ง (Location) และสถานะเริ่มต้น จากนั้นกดบันทึก

2 การค้นหาและกรองหลายเงื่อนไข (Multi-Filter)

สามารถพิมพ์ค้นหาด้วยรหัสหรือชื่อเครื่องจักรในช่องค้นหา พร้อมทั้งเลือก Dropdown กรองสถานะ (Running, Stop, Alarm, Maintenance) และกรองตามประเภทเครื่องจักรได้พร้อมกันทันที

3 การแก้ไขและลบข้อมูล (Edit / Delete)

สามารถกดไอคอนดินสอเพื่อแก้ไขสเปกเครื่อง หรือกดไอคอนถังขยะสีแดงเพื่อลบเครื่องจักร (เฉพาะ Role Admin เท่านั้น) ระบบจะมีหน้าต่างยืนยันเพื่อป้องกันการลบโดยไม่ตั้งใจ

5.3 Alarm Incident Management (การจัดการสัญญาณเตือน)

โมดูลติดตามเหตุการณ์ขัดข้องของเครื่องจักร เพื่อลดระยะเวลาการหยุดชะงัก (Downtime):

- วงจรสถานะของสัญญาณเตือน (Alarm Lifecycle):

1. **Open** : สัญญาณเตือนถูกกระตุ้นขึ้น ยังไม่มีช่างเข้าไปตรวจสอบ
2. **In Progress** : ช่างเทคนิคได้รับงานและกำลังตรวจสอบสาเหตุหน้างาน
3. **Closed** : ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว บันทึกสาเหตุและแนวทางแก้ไขแล้ว

- ปุ่มเปลี่ยนสถานะในคลิกเดียว (1-Click Quick Action): ที่แต่ละรายการแจ้งเตือน จะมีปุ่มสำหรับกดรับเรื่อง (Acknowledge) หรือปิดงาน (Resolve) ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดฟอร์มหลายขั้นตอน

5.4 Maintenance Records & Waiting Part (งานซ่อมบำรุง)

โมดูลบริหารจัดการใบสั่งซ่อมบำรุง ทั้งแบบตามรอบเวลา (Preventive) และแบบแก้ไขเหตุฉุกเฉิน (Breakdown):

- ข้อมูลในใบสั่งซ่อม: รหัสเครื่องจักร, ปัญหาที่พบ (Problem Description), แผนการดำเนินงาน (Action Taken), ชื่อช่างผู้รับผิดชอบ, วันที่นัดหมาย และสถานะ
- สถานะ Waiting Part (Change Request ตามโจทย์): ในกรณีที่ช่างเข้าตรวจสอบแล้วพบว่าชิ้นส่วนหรืออะไหล่ขาดสต็อก ช่างสามารถเลือกเปลี่ยนสถานะเป็น **Waiting Part** เพื่อจองเวลางานชั่วคราวและแจ้งฝ่ายจัดซื้อได้ทันที

5.5 Machine History Timeline (ลำดับประวัติเหตุการณ์เครื่องจักร)

ฟังก์ชันโบนัสพิเศษที่ช่วยให้วิศวกรสามารถคลิกที่รหัสเครื่องจักรใดๆ เพื่อเปิดดูหน้า **History Timeline** (เช่น `/machines/CNC-001`) ระบบจะรวบรวมเหตุการณ์ทั้ง Alarms ที่เคยเกิดขึ้น และประวัติงานซ่อม Maintenance ทั้งหมดของเครื่องนั้นมาเรียงลำดับตามวันเวลา (Chronological Feed) เสมือนสมุดประวัติประจำตัวเครื่องจักร

บทที่ 6: ฟังก์ชันพิเศษและส่วนต่อขยาย (Bonus Features)

เพื่อยกระดับความสมบูรณ์และตอบโจทย์คะแนนพิเศษ (Bonus +10 คะแนน) ระบบได้พัฒนาฟังก์ชันเสริมครบถ้วน:

ฟังก์ชันเสริม (Bonus)	หน้าจอ / ไฟล์ในระบบ	ประโยชน์การใช้งานจริง
Viewer Role	src/context/auth-context.tsx	สิทธิ์สำหรับผู้บริหารหรือลูกค้าที่ต้องการมอนิเตอร์ข้อมูลเท่านั้น ป้องกันการกดแก้ไขโดยพลการ
Audit Logs Trail	src/app/audit-logs/page.tsx	บันทึก Log กิจกรรมทุกครั้งที่มีการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูล พร้อมบันทึก User, Action, และ Timestamp
CSV Data Export	src/app/reports/page.tsx	ส่งออกรายงานสรุปเครื่องจักร, รายการ Alarm, และบันทึกงานซ่อมเป็นไฟล์ CSV เพื่อนำไปเปิดใน Microsoft Excel
Dark / Light Mode	src/context/theme-context.tsx	สลับธีมระหว่าง Dark Industrial (สำหรับห้อง Control Room) และ Clean Light (สำหรับสำนักงานทั่วไป)

บทที่ 7: กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Input Validation)

ระบบติดตั้งกลไกป้องกันความผิดพลาดของผู้ใช้งาน (Poka-Yoke) เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity):

กฎข้อห้ามสำคัญ 4 ประการ (System Validation Rules)

- ห้ามเว้นว่างช่องข้อมูลสำคัญ (Mandatory Fields):** ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง เช่น Machine ID, ชื่อเครื่องจักร, สาเหตุ Alarm, ข่างผู้รับผิดชอบ จะไม่สามารถกดบันทึกได้หากเว้นว่าง
- Machine ID ห้ามซ้ำเด็ดขาด (Duplicate Prevention):** หากผู้ใช้พิมพ์ Machine ID ที่มีอยู่ในระบบแล้ว (เช่น กรอกชื่อว่า CNC-001) ระบบจะขึ้นแถบเตือนสีแดงทันที และปุ่มบันทึกจะถูกปิดการทำงาน
- รูปแบบข้อมูลต้องถูกต้อง (Format & Type Safety):** มีการบังคับเลือกตัวเลือกผ่าน Dropdown ป้องกันการพิมพ์ค่าที่ไม่อยู่ในมาตรฐาน
- การแจ้งเตือน Error ชัดเจน:** แสดงแถบแบนเนอร์สีแดงพร้อมข้อความระบุชัดเจนว่าต้องแก้ไขจุดใด

บทที่ 8: การติดตั้งและใช้งานระบบ (Deployment Guide)

8.1 การติดตั้งและรันในเครื่อง (Local Setup)

```
# 1. Clone repository จาก GitHub
git clone https://github.com/siriwat-kum-cmyk/PLC-WEB.git
cd PLC-WEB

# 2. ติดตั้ง Dependencies
npm install
```

```
# 3. รัน Development Server
npm run dev
# เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ http://localhost:3000
```

8.2 ms Deploy uu Vercel Platform

1. เข้าเว็บไซต์ <https://vercel.com/new> และล็อกอินด้วยบัญชี GitHub
2. เลือก Import โปรเจกต์ `siriwat-kum-cmyk/PLC-WEB`
3. (ทางเลือก) ระบุตัวแปรใน Environment Variables: `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` และ `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`
4. กดปุ่ม **Deploy** ระบบจะคอมไพล์และเปิด URL ใช้งานได้จริงภายใน 1 นาที

บทที่ 9: รายงานการใช้ AI ในกระบวนการพัฒนา (AI Utilization Report)

ตามแนวคิดของรายวิชาที่อนุญาตให้ใช้ AI ช่วยในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โครงการนี้ได้ใช้ AI เข้ามาสนับสนุนใน 6 ขั้นตอนหลัก:

ขั้นตอนการพัฒนา	เครื่องมือและบทบาทของ AI	ผลลัพธ์ที่ได้จาก AI
1. วิเคราะห์ Requirement	AI Architecture Planning & Checklist Generator	แปลงเอกสารโจทย์อาจารย์เป็นแผนงาน 10 ขั้นตอน และแผนจัดสรรสิทธิ์ RBAC
2. ออกแบบฐานข้อมูล (SQL)	AI Database Normalization Assistant	สร้าง DDL Schema, Foreign Keys, Triggers อัตโนมัติ และ Row Level Security (RLS)
3. พัฒนาโค้ด Frontend & UI	AI Full-Stack Pair Programmer	สร้าง Component แบบ Responsive, Dark/Light Mode, และ Interactive Dashboard Charts
4. ทดสอบและ Debugging	AI Error Diagnostics & Type Safety Checker	วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา Unused Imports, CSS Variant Plugin และ ESLint Errors 0 จุด
5. จัดทำ CI/CD & DevOps	AI DevOps Configurator	เขียนไฟล์ GitHub Actions Workflow (ci.yml) และคอนฟิก Vercel Build Settings
6. สรุปเอกสารและคู่มือ	AI Technical Writer	จัดทำเอกสารคู่มือระบบฉบับเต็ม และสไลด์นำเสนอสำหรับผู้บรรยาย 3 คน